



Département Génie Electrique

Rapport de Stage

Description du réseau électrique de Maroc Chimie

Lieu du stage : l'OCP, l'Office chérifien des phosphates. Maroc Chimie



Réalisé par :

Abdellah Hammouch

Encadré par :

M. ISTA Mohamed

Année Universitaire : 2023-2024

Remerciement

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et mes sincères remerciements à Monsieur ISTA Mohamed mon encadrant de stage pour ses judicieux conseils durant le stage, sa patience, sa sympathie et le partage de son expérience et de ses connaissances ainsi pour tous les moyens qu'il a mis à notre disposition.

Je veux également remercier les techniciens qui en mettant à notre disposition certains documents, leur temps et leur savoir-faire.

Je tiens à exprimer également mon sincère remerciement à toute l'équipe de service Electrique pour leurs soutiens et pour l'intérêt avec lequel ils ont suivi la progression de mon stage dans les meilleures conditions.

Par la même occasion je tiens à exprimer ma gratitude à tout le corps professoral et administratif de l'EST MEKNES.

Enfin Je remercie tous ceux qui ont contribué, de près ou de loin au bon déroulement de mon stage, trouvent ici l'expression de ma gratitude, reconnaissance et mes remerciements.

Dédicace

Avec beaucoup d'émotions et de gratitude je tiens à dédier ce modeste travail à :

A mes chers parents, C'est grâce à leurs prières, leurs conseils et leurs sacrifices qui n'ont cessé d'illuminer mon chemin et mon travail ;

A mon parrain de stage M. ISTA Mohamed ainsi que M. CHLIH Abdelmoughit pour tous les conseils qu'ils avaient prodigués tout au long du stage ;

A tous le personnel du service électrique et de toute l'entreprise ;

A tous mes amis pour leurs inspirations, encouragements et leurs soutiens ;

A tous ceux qui ont participé de près et de loin à la réalisation de ce projet ;

J'estime chanceuses de les avoir à mon côtés et que Dieu je aide à être une fierté pour eux ;

Sommaire

Remerciement	1
Dédicace	2
Introduction générale	7
Chapitre I : contexte de projet	8
1 Présentation du groupe OCP	8
1.1 Historique de l'OCP	8
1.2 Statut juridique du groupe OCP	9
1.3 Activité	11
2 Présentation de l'Office Industriel Safi	12
3 Division Maroc Chimie MC	13
4 Service de production de MC	13
4.1 Atelier de production d'Acide Sulfurique	13
4.2 Atelier phosphorique	14
4.3 Atelier de Production des engrais	14
4.4 Atelier Energie et Fluide	15
Chapitre II : Description du réseau électrique Maroc Chimie	16
5 Introduction	16
6 Réseau électrique interne	16
6.1 Structure du réseau interne	16
6.1.1 Schéma unifilaire	16
6.1.2 Sources d'alimentation	17
6.1.3 Consommateurs	19
6.2 Les régimes de neutre au sein de l'usine	20
6.3 Les différents modes d'exploitation du réseau	20
6.4 Le délestage	20
Conclusion	21
Chapitre III : Modélisation du réseau Maroc Chimie par ETAP	22
7 Présentation du logiciel	22
8 Aperçu sur le logiciel ETAP	23

9	Modélisation du réseau MC par ETAP.....	24
	Conclusion	25
	Annexe : Distribution électrique MT/ schéma électrique des protections	26

Liste des tableaux

Tableau 1: Caractéristiques du transformateur abaisseur (HT- MT).....	17
Tableau 2: Caractéristiques du groupe turboalternateur (GTA 1 et 2).....	18
Tableau 3: Caractéristiques du groupe électrogène de secours (GES).....	19

Liste des figures

Figure 1: Schéma unifilaire du réseau électrique de Maroc Chimie.....	16
Figure 2: L'interface du logiciel ETAP.....	22
Figure 3: Table d'outils.....	23
Figure 4: Table d'outils.....	23
Figure 5: Modélisation du réseau MC par ETAP.....	24



Introduction générale

En tant que leader mondial sur le marché des phosphates et de ses dérivés, OCP est un acteur clé sur le marché international, depuis sa création en 1920. Présent tout au long de la chaîne de valeur, OCP extrait, valorise et commercialise du phosphate et des produits phosphatés, notamment de l'acide phosphorique et des engrais. OCP est le premier producteur et exportateur mondial de phosphate sous toutes formes. Il est aussi l'un des plus grands producteurs d'engrais au monde.

Afin de répondre aux besoins d'une population mondiale toujours en croissance, le groupe a mis en place un programme managérial intégré OCP PS, qui accompagne l'ensemble de son processus industriel. Il s'agit bien évidemment d'un système complet visant ainsi à développer le système de production OCP pour qu'il soit d'une performance mondiale : World Class.

Pour accompagner ce projet, la direction de Safi a lancé plusieurs projets qui mettent l'accent sur une transformation industrielle incluant des méthodes et des pratiques ambitieuses et qui répondent à la stratégie d'excellence du groupe.

De ce fait L'installation électrique de Maroc Chimie a connu beaucoup de travaux de mise à niveau les dernières années, des projets de grandes envergures ont été réalisés, sur ce vient notre projet d'initiation qui consiste à ce réseau actuel.

Ainsi notre étude a été menée comme suit :

Dans le premier chapitre, nous allons présenter le contexte général de ce projet, en donnant dans un premier temps, une présentation générale de l'OCP plus précisément l'unité Safi en tant qu'organisme d'accueil.

Le deuxième chapitre présentera les détails sur le réseau Maroc Chimie, et les éléments constitutants.

Le troisième chapitre est consacré à la modélisation du réseau Maroc Chimie fait par le logiciel ETAP.

Le rapport se termine par une conclusion générale.

Chapitre I : contexte de projet

1 Présentation du groupe OCP

Le groupe OCP, qui signifie Office Chérifien de Phosphate, est spécialisé dans l'extraction, la valorisation et la commercialisation de phosphate et de ses produits dérivés.

Le phosphate qui représente les trois-quarts des réserves mondiales est principalement utilisé dans la fabrication des engrais, il provient des sites de K HOURIBGA, BENGUERIR, YOUSSEUFIA et BOUCRAA-LAAYOUNE.

Selon les cas, le minerai subit une ou plusieurs opérations de traitement (criblage, séchage, calcination, flottation, enrichissement à sec...). Une fois traité, il est exporté tel quel ou bien livré aux industries chimiques du Groupe, à JORF LASFAR ou à SAFI, pour être transformé en produits dérivés commercialisables : acide phosphorique de base, acide phosphorique purifié.

Le groupe OCP extrait le phosphate du sol marocain dans des chantiers à ciel ouvert ou souterrains qui se concentrent essentiellement au centre du pays (99% se trouve au centre du pays).

Le groupe OCP joue un rôle très important sur les plans économique et social du pays, vu l'importance des offres d'emploi qu'il offre et sa contribution dans le développement social et économique des différentes régions du pays, puisqu'il représente le premier exportateur mondial de phosphate sous toutes ses formes, dont 95 % de sa production expédié en dehors des frontières nationales. C'est un opérateur international rayonne sur les cinq continents de la planète.

1.1 Historique de l'OCP

L'Office Chérifien des Phosphates OCP est créé le 7 août 1920, il se charge de la recherche et d'exploitation du phosphate.

En mars 1921, l'exploitation effective du minerai a commencé dans la région d'OUEDZEM. Dès cette date, l'OCP connut une très vive expansion sans relâche, grâce à la qualité du minerai extrait et l'appréciation des pays demandeurs.

A partir de 1921, l'historique de l'OCP est l'histoire prodigieuse. En effet, le phosphate marocain ayant une teneur de 75% BPL (Bon Phosphate Lime) c'est ce qu'on appelle couramment la teneur en phosphate Tricalcique, ceci fournit à l'industrie des engrais la possibilité de faire un bond en avant du superphosphate, la demande pour le phosphate marocain fut très élevée.

Encouragé par cette réussite l'OCP étudie alors la mise en exploitation d'un nouveau gisement à YOUSOUFIA, la teneur de phosphate de ce gisement (70%), bien inférieure à celle du phosphate de KHOURIBGA reste néanmoins supérieure à celle des gisements exploités dans les autres pays (USA, Algérie, Tunisie....).

La mise en exploitation de ce minerai coïncide avec la crise économique mondiale de 1929 qui provoque un brusque abaissement de la demande de phosphate qui demeurait jusqu'à la seconde guerre mondiale.

En 1975, dans le cadre de la récupération des provinces sahariennes, l'OCP a pris en charge l'exploitation du phosphate de BOUCRAA, et en 1979, il démarra l'exploitation d'une nouvelle zone minière : le centre de BENGUERIR.

Pour la production de l'acide phosphorique et les engrais, l'OCP a mis en service plusieurs usines :

- Maroc Chimie en 1965 à SAFI.
- Maroc Phosphore I en 1976 à SAFI.
- Maroc Phosphore III et IV en 1986 à JORFLASFAR.

Ainsi le groupe OCP met tout en œuvre pour répondre aux besoins mondiaux en produits phosphatés, compte tenu de l'importance, de la quantité et la position géographique des gisements du pays qui confère naturellement au Maroc une place particulière dans l'industrie phosphatée.

1.2 Statut juridique du groupe OCP

Le Maroc dispose d'une réserve assez importante en phosphates, soit $\frac{3}{4}$ des réserves mondiales, de ce fait, il s'est lancé dans l'exploitation de cette richesse naturelle pour développer son industrie en créant le groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP) et produits dérivés.

Il s'agit d'une nouvelle approche managériale, visant d'intégrer tous les facteurs influençant la production dans les objectifs pluriannuels tracés par le groupe, dans une optique d'optimisation et de réduction des coûts de revient, faisant appel à des études et à des méthodologies adaptées à la réalité industrielle et ayant comme finalités la disposition d'une vision très approchée du déroulement réel des différents processus.

L'Office Chérifien des Phosphates est un organisme étatique ayant pour mission l'extraction, le traitement, la valorisation ainsi que l'exportation du phosphate et ses dérivés aux pays demandeurs. Etant donné ses activités industrielles et commerciales intenses et critiques pour l'économie du pays, le législateur l'a doté d'une organisation spécifique lui permettant d'agir avec une grande liberté indépendamment de l'état et ceci bien sûr dans des limites bien déterminées.

L'OCP est inscrit au registre du commerce et soumis sur le plan fiscal aux mêmes obligations que n'importe quelle entreprise privée (patente, droit de douane, taxes à l'exportation, impôts sur les salaires, impôts sur les bénéfices etc.). Cependant, il a une gestion financière séparée de l'état, ainsi, chaque année il établit ce prix de revient, son compte d'exploitation, son bilan et participe au budget de l'état.

Actuellement, le groupe OCP opère sur les cinq continents et il est devenu leader mondial sur le marché du phosphate et des produits dérivés, et parmi les premières entreprises du royaume.

Son ouverture traditionnelle sur l'international le pousse à développer, en permanence, ses capacités d'adaptation, de flexibilité et d'anticipation pour pouvoir répondre aux exigences, de plus en plus fortes, des clients dans un marché fortement concurrentiel.

Dans ce sens (la concrétisation des nouvelles tendances managériales au sein du groupe) la plate-forme chimie de Safi a lancé un grand nombre de projets qui visent globalement une optimisation de toutes les ressources, en particulier, le complexe Maroc Phosphore I qui a connu dernièrement le lancement d'un ensemble de projets de développement (la nouvelle ligne sulfurique H, les nouvelles unités de concentration, les nouveaux programmes d'optimisation dans la consommation énergétique, etc.).

Conjointement aux autres complexes de la plateforme chimie de Safi, le complexe dispose, pour la production d'acide phosphorique (et engrais précédemment) de plusieurs ateliers, chacun intervient dans une phase de fabrication du produit fini en utilisant un procédé bien précis et ayant des caractéristiques adaptées au type de produits intermédiaires assurés

1.3 Activité

Le groupe Office Chérifien des Phosphates (OCP) est spécialisé dans l'extraction, la valorisation et la commercialisation de phosphate et ses produits dérivés. Chaque année, plus de 23 millions de tonnes de minerais sont extraites du sous-sol marocain qui recèle les trois-quarts des réserves mondiales.

Principalement utilisé dans la fabrication des engrais, le phosphate provient des sites de KHOUREBGA, BENGUERIR, YOUSSEFIA et BOUCRAA-LAAYOUNE. Selon les cas, le minerai subit une ou plusieurs opérations de traitement (criblage, séchage, calcination, flottation, enrichissement à sec...). Une fois traité, il est exporté tel quel ou bien livré aux industries chimiques du groupe, à JORF LASFAR ou à SAFI, pour être transformé en produits dérivés commercialisables : acide phosphorique de base, acide phosphorique purifié, engrais solides.

Premier exportateur mondial de phosphate sous toutes ses formes, le groupe OCP écoule 95% de sa production en dehors des frontières nationales. Opérateur international, il rayonne sur les cinq continents de la planète et réalise un chiffre d'affaires annuel de 1,3 milliard de dollars.

Moteur de l'économie nationale, le groupe OCP joue pleinement son rôle d'entreprise citoyenne. Cette volonté se traduit par la promotion de nombreuses initiatives, notamment en faveur du développement régional et de la création d'entreprise.

Dans un contexte de concurrence accrue, le groupe OCP poursuit la politique de consolidation de ses positions traditionnelles et développe de nouveaux débouchés. Avec une exigence sans cesse réaffirmée : améliorer la qualité de ses produits tout en maintenant un niveau élevé en matière de sécurité et de protection de l'environnement.

Quatre ports desservant les centres de production :

- CASABLANCA : pour le phosphate brut en provenance de KHOUREBGA.

- JORF-LASFAR : pour le phosphate en provenance de K HOURIBGA et les produits dérivés fabriqués à JORF LASFAR.
- SAFI : pour le phosphate en provenance de YOUSSEUFIA et les produits dérivés fabriqués à SAFI et BENGUERIR.
- LAAYOUNE : pour le phosphate en provenance de BOUCRAA.

La multiplicité des ports d'embarquement apporte une souplesse et une sécurité d'approvisionnement pour les clients. Elle constitue un atout supplémentaire pour la satisfaction de leur besoin.

2 Présentation de l'Office Industriel Safi

Les premières unités industrielles de transformation du Groupe OCP ont vu le jour en 1965 à la ville de Safi afin de lui permettre d'exporter non seulement le minerai à l'état brut, mais aussi sous forme de produits dérivés.

Plusieurs raisons ont commandé le choix de la ville de SAFI pour l'implantation du complexe Maroc phosphore Safi tels que :

- La proximité des gisements de YOUSSEUFIA et BENGUERIR.
- L'existence d'un port facilitant l'importation de la matière première (Soufre, etc.) et l'exportation des produits finis.
- Disponibilité de l'eau de mer utilisée en grande quantité pour le refroidissement des installations de production et au lavage du phosphate.
- Disponibilité de l'eau douce (l'eau brute de barrage).

Le pôle chimie de Safi contient trois divisions de production à savoir :

► Maroc Chimie :

Cette usine a démarré le 15 juin 1965. Maroc Chimie a servi comme foyer de formation dans lequel une partie du personnel et d'encadrement a été nécessaire aux autres usines puisées, elle se compose principalement de quatre ateliers.

- ✓ Centrale électrique et utilités ;

- Atelier sulfurique ;
 - ✓ Atelier phosphorique ;
 - ✓ Atelier d'engrais (TSP, MCP)

► Maroc Phosphores I :

L'usine Maroc Phosphore I, qui a démarré en 1976, elle se compose essentiellement de cinq ateliers :

- ✓ Centrale et utilités ;
- ✓ Atelier sulfurique ;
- ✓ Atelier phosphorique ;
- ✓ Atelier DCP ;
- ✓ Atelier fusion Filtration ;

► Maroc Phosphores II :

Cette division a démarré en 1981. Elle comporte quatre ateliers :

- ✓ Centrale et utilités ;
- ✓ Atelier sulfurique ;
- ✓ Atelier phosphorique ;
- ✓ Atelier laverie ;

3 Division Maroc Chimie MC

Pour répondre au marché international, le groupe OCP s'est doté dès 1965 du complexe chimique, telle que la division Maroc chimie. Cette unité industrielle est spécialisée dans la valorisation des dérivés des phosphates c'est-à-dire la production de l'acide phosphorique et des engrais dérivés.

4 Service de production de MC

Les activités de production sont réparties entre quatre ateliers principaux :

4.1 Atelier de production d'Acide Sulfurique :

L'atelier sulfurique est destiné à la production d'acide sulfurique nécessaire principalement

à la production d'acide phosphorique, il est composé de trois lignes, une nouvelle ligne à PS3 installée en 2000 dont la production journalière peut atteindre 2300T/J tonnes d'acide sulfurique concentré à 98.5% avec un rendement contractuel de conversion de 99.7% et deux lignes similaires (lignes X et Y) à PS2 installés en 1976 avec une cadence journalière de 1000T/J d'acide sulfurique concentré à 98,5% par ligne.

La fabrication de l'acide se fait en trois étapes :

- **La combustion** du soufre.
- **la conversion** de SO_2 en SO_3 .
- **L'Absorption** de SO_3 .

La combustion se fait dans un four en présence d'un excès d'oxygène, c'est une réaction exothermique. La chaleur produite est récupérée pour la vaporisation de l'eau en vue de produire de la vapeur VH nécessaire pour l'entraînement des groupes turboalternateurs.

4.2 Atelier phosphorique :

Maroc Chimie dispose de deux ateliers de production d'acide phosphorique PP1 et PP2. Les procédés utilisés sont ceux de RHONE POULING et PRAYON, qui sont des procédés mono cuve dans laquelle le phosphate broyé ou tamisé est attaqué par l'acide sulfurique fort (98 % en poids) à la température de 78 à 80°C.

Les ateliers phosphoriques sont constitués essentiellement des :

- Unités de broyages et tamisage du phosphate.
- Unités d'attaque et filtration.
- Unités de concentration d'acide phosphorique CAP.
- Unités de stockage.

4.3 Atelier de Production des engrais :

Atelier Engrais a pour mission de produire le TSP et le MSP avec une capacité de 2800 T TSP/J.

La fabrication des engrais nécessite les étapes suivantes :

- Réaction : Attaque du phosphate broyé par l'acide phosphorique à 42% en P_2O_5 dans une cuve agitée.
- Granulation : elle se fait dans un tambour rotatif dans lequel la bouillie qui provient par débordement de la cuve d'attaque est coulée sur le produit recyclé qui joue le

rôle de support de granulation.

- Séchage : il consiste à débarrasser les granulés de leur humidité élevée afin d'éviter les problèmes de colmatage par la suite.
- Classification : le produit séché est repris à la sortie du tube sécheur par un élévateur à godets qui alimente une série de quatre tamis vibrants fonctionnant en parallèle.

4.4 Atelier Energie et Fluide :

Cet atelier est destiné à produire les différentes utilités nécessaire pour le fonctionnement des unités de production du complexe à savoir : L'énergie électrique, La vapeur, L'eau désiliciée, L'eau de mer, Air comprimé...

Il est composé des sous ateliers de production suivants :

- Centrale thermoélectrique.
- Station de traitement des eaux douces.
- Station de pompage eau de mer.
- Station de compression d'air.

Chapitre II : Description du réseau électrique Maroc Chimie

5 Introduction :

Le complexe chimique Maroc Chimie dispose d'une centrale thermoélectrique assurant l'alimentation en énergie électrique de toutes les unités de production. Pour compenser tout déficit et assurer la continuité de service, le réseau électrique interne de Maroc Chimie est couplé au réseau national de transport d'électricité par le biais d'un transformateur HT/MT. Le présent chapitre donne une description générale du réseau électrique et met en exergue les différents modes d'exploitation adoptés.

6 Réseau électrique interne :

6.1 Structure du réseau interne :

6.1.1 Schéma unifilaire :

Le schéma unifilaire est un outil très important qui représente toutes les canalisations, câbles et éléments de l'installation électrique avec une manière claire, simple et synoptique.

Le schéma du réseau électrique de Maroc Chimie est représenté par la figure ci-dessous :

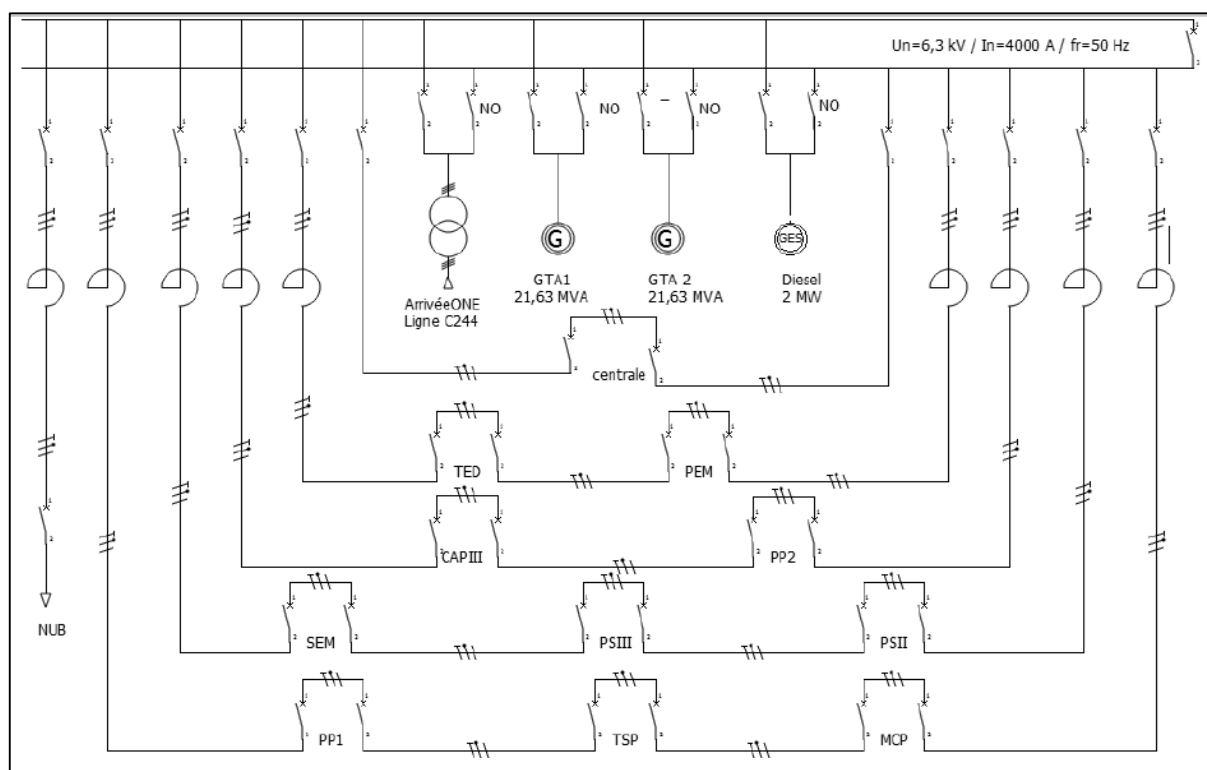


Figure 1: Schéma unifilaire du réseau électrique de Maroc Chimie.

6.1.2 Sources d'alimentation :

Le réseau HTA du site de Maroc Chimie est alimenté en 6.3kV à partir d'un double jeu de barres principales couplées entre eux via un disjoncteur de couplage.

➤ Ce jeu de barres principal peut être alimenté par :

- Le réseau 63kV ONEE/BE, par l'intermédiaire d'un transformateur 63kV/6.3kV de 25- 30MVA :

Le réseau ONE permet d'apporter l'appointe en énergie électrique. En effet, Maroc-Chimie est desservi à partir du réseau ONE par une ligne aérienne 63 KV provenant du tlat bougadra qui alimente le poste de transformation, dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau suivant :

Tableau 1: Caractéristiques du transformateur abaisseur (HT- MT).

Caractéristiques	Grandeurs
Marque	ABB
Puissance Apparente	25/30 MVA
Puissance active	20/24 MW
Groupe de couplage	Ydn11
Tension primaire	60 kV
Tension secondaire	6.3 kV
Cos φ	0.8
Tension de court-circuit	11.78%
Fréquence	50 Hz
Type de refroidissement	ONAN/ODAF
Liquide de refroidissement	Huile minérale

- Deux groupes turbo-alternateur de 21.63MVA chacun :

Les groupes permettent de satisfaire les besoins en énergie électrique des différents ateliers de production, ils débitent sur le jeu de barre principale de la centrale, et sont équipés d'un système de protection contre les défauts internes et contre les défauts du réseau auquel ils sont

raccordés.

Les caractéristiques des deux groupes sont regroupées dans le tableau suivant :

Tableau 2: Caractéristiques du groupe turboalternateur (GTA 1 et 2).

Caractéristiques	Grandeurs
Marque	ELIN EBG(Motoren)
Puissance Apparente	20.651 MVA
Puissance active maximale	16.52 MW
Tension fournie	6.3 kV
Courant fourni	1883 A
Cos φ	0.8

- Un groupe électrogène de secours de 2.5MVA :

Le réseau électrique de Maroc-Chimie est aussi équipé d'un groupe électrogène diesel 2MW assurant l'alimentation des circuits prioritaires de la centrale en cas de défaillance du réseau distributeur, tel que l'éclairage, les pompes à huile des groupes, les pompes alimentaires des chaudières.

Les caractéristiques du groupe sont regroupées dans le tableau suivant :

Tableau 3: Caractéristiques du groupe électrogène de secours (GES).

Caractéristiques	Grandeurs
Puissance Apparente	2.5 MVA
Puissance active maximale	2 MW
Tension fournie	6.3 kV
Courant fourni	2291A
$\cos \varphi$	0.8

6.1.3 Consommateurs :

- Le double jeu de barres principal alimente ensuite :
 - Le tableau MT « Filtration », qui alimente des Pompes MT censés alimenter les différents unités de production en eau de mer.
 - Les départs qui alimentent les unités de production, via des inductances de limitation du courant de court-circuit .En aval de ces inductances, les sous-stations sont alimentées en boucle fermée afin d’assurer la continuité d’alimentation des unités de production, hormis l’atelier NUB qu’est alimenté en antenne.
 - 2 transformateurs MT/BT de 2.5MVA chacun qui alimente les TGBT en 400V.
- Les unités de productions sont regroupées en 4 boucles :
 - Boucle G1-G11 : Assure l’alimentation en énergie électrique de trois ateliers et qui sont l’atelier phosphorique (AP1) et ateliers de production des engrais TSP et MCP.
 - Boucle G2-G12 : Assure l’alimentation en énergie électrique de la station pompage eau de mer (PEM) ainsi que l’unité de traitement d’eau douce(TED).
 - Boucle G9-G19 : Assure l’alimentation en énergie électrique de trois ateliers et qui sont supprimeur eau de mer (SEM) et ateliers de production d’acide sulfurique

PSII et PSIII.

- Boucle G10-G20 : Assure l'alimentation en énergie électrique de l'atelier phosphorique II (APII) ainsi que l'unité de concentration d'acide III(CAPIII).
- Départ G4 en antenne : C'est un départ radial assurant l'alimentation en énergie électrique de la nouvelle unité broyage (NUB).

6.2 Les régimes de neutre au sein de l'usine :

Régime de neutre en moyenne tension : C'est un régime de type IT dont le neutre est isolé de la terre. Ce type est utilisé par des industriels qui ne peuvent se permettre une coupure de la production en cas de premier défaut. En effet et en raison de la résistance infini le courant de défaut d'isolement qui constitue les principales causes des dégâts et perturbations des réseaux électriques se trouve limité à des valeurs très faibles.

Régime de neutre en basse tension : C'est un régime de type TN dont le neutre est liée à la terre et les masse métalliques sont liés au neutre.

6.3 Les différents modes d'exploitation du réseau :

L'alimentation en énergie électrique à travers l'interconnexion avec l'ONEE/BE n'est pas toujours disponible, ainsi le complexe peut se trouver en mode dit « iloté » en cas de perte de cette connexion.

Nous distinguons dans ce qui suit les trois modes de marche utilisés et qui seront prise en considération lors de l'élaboration de plan de protection.

- **Marche normal ou régime manométrique** : Le réseau interne du Maroc chimie est alimenté par L'ONE via le transformateur HTB/HTA, et par l'un des 2 groupes turboalternateur.
- **Marche autonome ou régime tachymétrie** : Le complexe consomme uniquement l'énergie produite par les deux groupes turbo-alternateurs.
- **Marche non-autonome** : Le réseau interne du Maroc chimie est alimenté uniquement par L'ONE via le transformateur HTB/HTA

Régime de secours : En cas de problème survenu au niveau la ligne C244 ou au niveau du transformateur HTB/HTA et au niveau des groupes GTA, un groupe électrogène démarre automatiquement pour subvenir au besoin en énergie des différents postes de distribution secours. Le GES peut alimenter les 2 transformateurs MT/BT alimentant le TGBT.

6.4 Le délestage :

Dans un réseau électrique, le délestage consiste à arrêter volontairement l'approvisionnement d'un ou de plusieurs consommateurs pour rétablir rapidement l'équilibre entre

la production et la consommation du réseau. Il s'agit d'une mesure de sauvegarde destinée à éviter les risques d'effondrement en tension ou en fréquence qui pourraient entraîner la coupure de la totalité d'un sous-réseau en cas de déclenchement de la ligne ONEE/BE, on bascule automatiquement du mode manométrique vers le mode tachymétrique. Dans ce cas, deux possibilités se présentent :

Le complexe assure son autonomie : Nous pouvons envisager une régulation de débit de vapeur afin de garder la stabilité en fréquence.

Le complexe est déficitaire en énergie : Le débit de vapeur n'est pas suffisant pour satisfaire le besoin des consommateurs. Sur ce, on procède au délestage des charges électriques non indispensable pour la production.

Un délestage de trois niveaux présenté ci-dessous :

- Cran 1 : Déclenchements des lignes tel que « Broyage » après 3 secondes de l'apparition du défaut.
- Cran 2 : Déclenchement des deux lignes phosphoriques et deux lignes CAP après 3 secondes du premier cran si le défaut persiste toujours.
- Cran 3 : Déclenchement total du complexe après 3 secondes du deuxième cran si le défaut persiste toujours.

Dans toute industrie lourde telle que l'OCP, le but ultime est de maintenir les unités névralgiques en marche parce que le redémarrage de ces unités est une opération difficile à réaliser et qui prend du temps, chose qui peut engendrer des pénalités de retard supplémentaires. La mise en place d'un système de délestage bien calculé se veut une obligation pour éviter tout déclenchement général du complexe.

Conclusion :

Le réseau électrique interne de Maroc Chimie est à structure bouclée à partir du double jeu de barres de la centrale, cette solution assure une bonne continuité d'alimentation des unités de production mais son cout par rapport à d'autres architectures reste très élevé, ceci d'une part, d'autre, cette structure présente une complexité dans l'élaboration d'un plan de protection.

Chapitre III : Modélisation du réseau Maroc Chimie par ETAP

7 Présentation du logiciel :

ETAP (Electric Transient Analysis Program) est un logiciel pour l'analyse, la conception, la simulation des réseaux électriques industriels, de distribution et de production.

Le logiciel ETAP dispose d'une interface facile à utiliser pour créer et contrôler la base de données de réseau. On peut interactivement modéliser, surveiller, et contrôler le réseau électrique aussi bien qu'exécuter les scénarios de simulation et analyser les résultats d'une façon simple.

En outre, le logiciel met à la disposition de l'utilisateur plusieurs bibliothèques d'ingénierie qui fournissent des données complètes vérifiées et validées par le fabricant de l'équipement.

Le logiciel travaille sous deux normes :

- La norme internationale : CEI (La Commission électrotechnique internationale).
- La norme Américaine : American National Standards Institute.

Nous exploiterons le logiciel pour le calcul des courants de court-circuit en tout point du réseau. ETAP 12.6 est la version du logiciel utilisée.

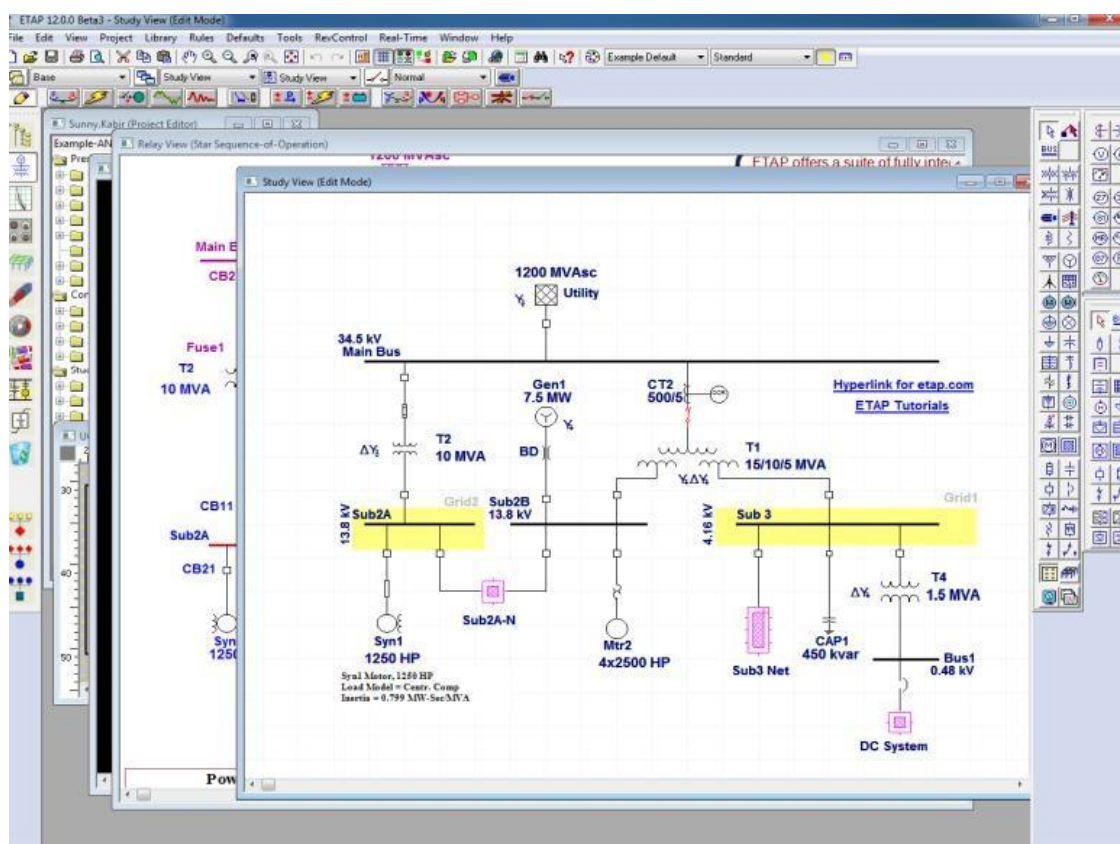


Figure 2: L'interface du logiciel ETAP

8 Aperçu sur le logiciel ETAP :

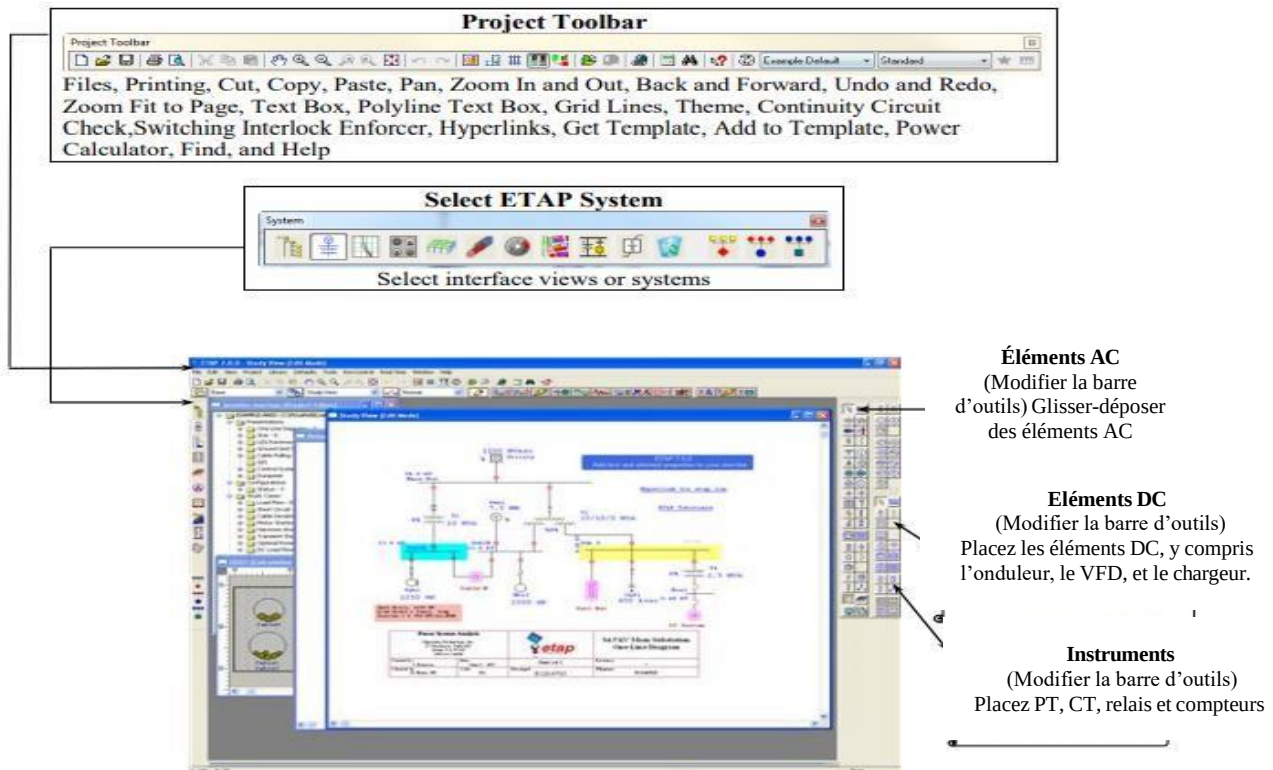


Figure 3: Table d'outils

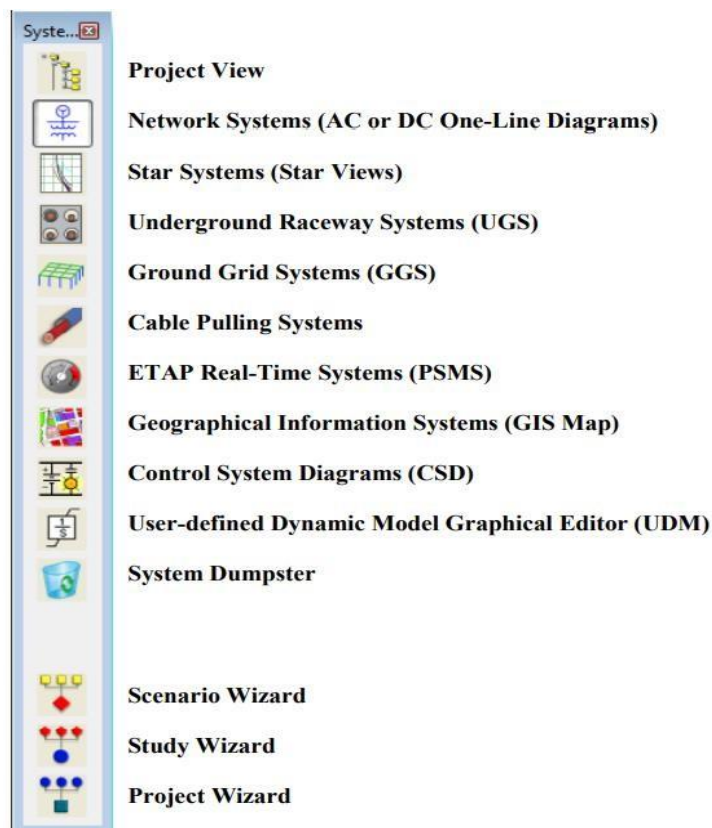


Figure 4: Table d'outils

9 Modélisation du réseau MC par ETAP :

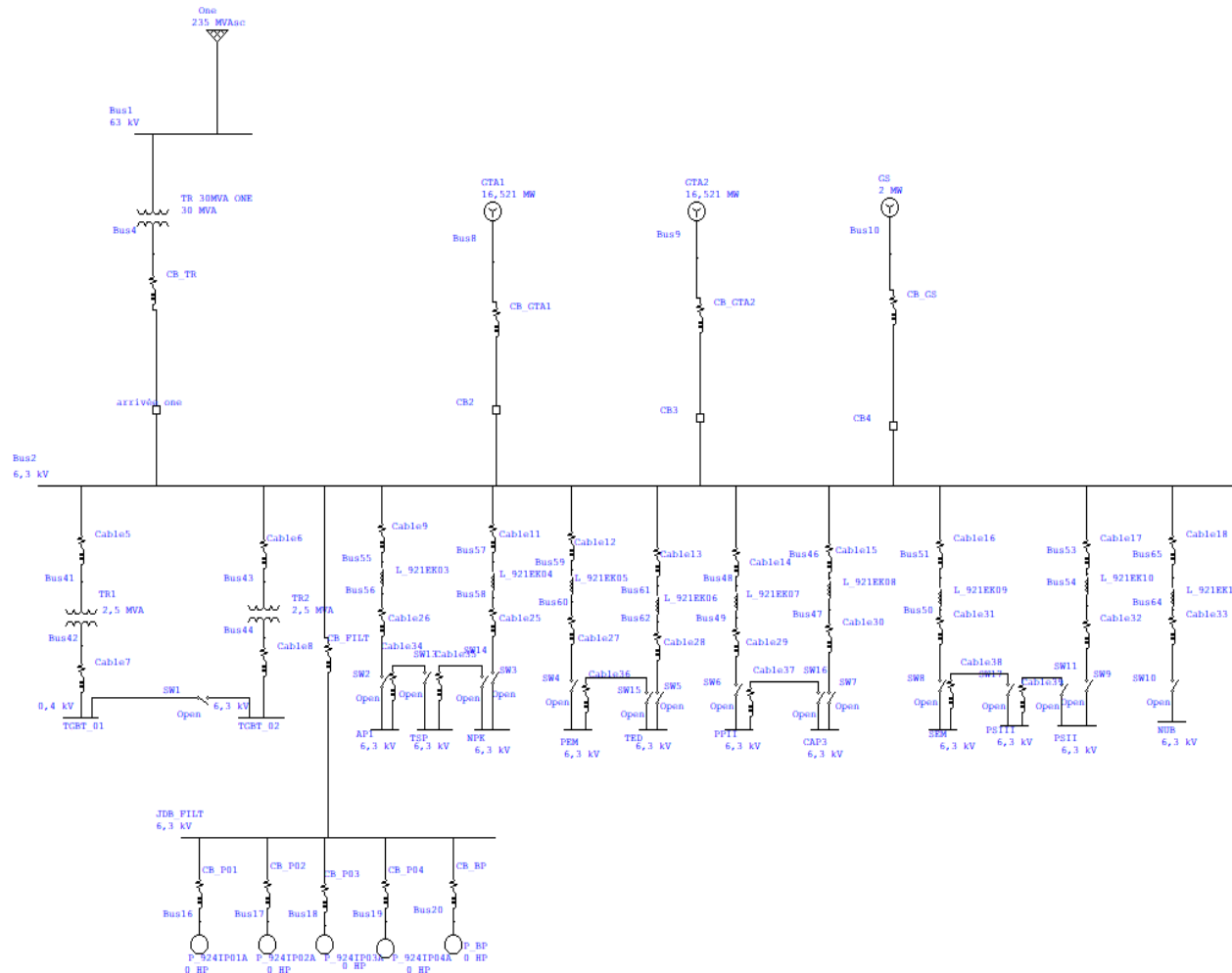


Figure 5: Modélisation du réseau MC par ETAP

Conclusion

Le stage est une période limitée où on se donne une formation professionnelle en pratiquant ce que nous avons appris théoriquement pour pouvoir se lancer dans la vie active.

J'ai effectué mon stage dans le service électrique de MC ça été une expérience pour moi.

Ce service est un service qu'on peut dire le centre et le cœur de MC c'est pourquoi il exige un personnel compétent qui peut s'adapter à tous les situations.

Personnellement mon stage s'est parfaitement déroulé.

Pour ce qui est de l'organisation du travail elle est bien exploitée et d'ailleurs un service qui ne dispose pas une organisation ne pourra en aucun cas se retrouver au niveau du travail, une bonne organisation permet de garder l'image de marque de service et de le faire progresser.

L'ensemble des agents du service électrique sont compétent je n'ai pas rencontré de problème d'ordre professionnel dans la mesure où j'ai travaillé dans des meilleures conditions où le sens du travail s'avère délicat et important pour satisfaire tous les besoins du MC.

Le stage que j'ai effectué tout au long de ce mois m'a permis d'apprendre des nouvelles choses à propos du métier et cela grâce au tout le personnel du service électrique.

Annexe : Distribution électrique MT/ schéma électrique des protections

